

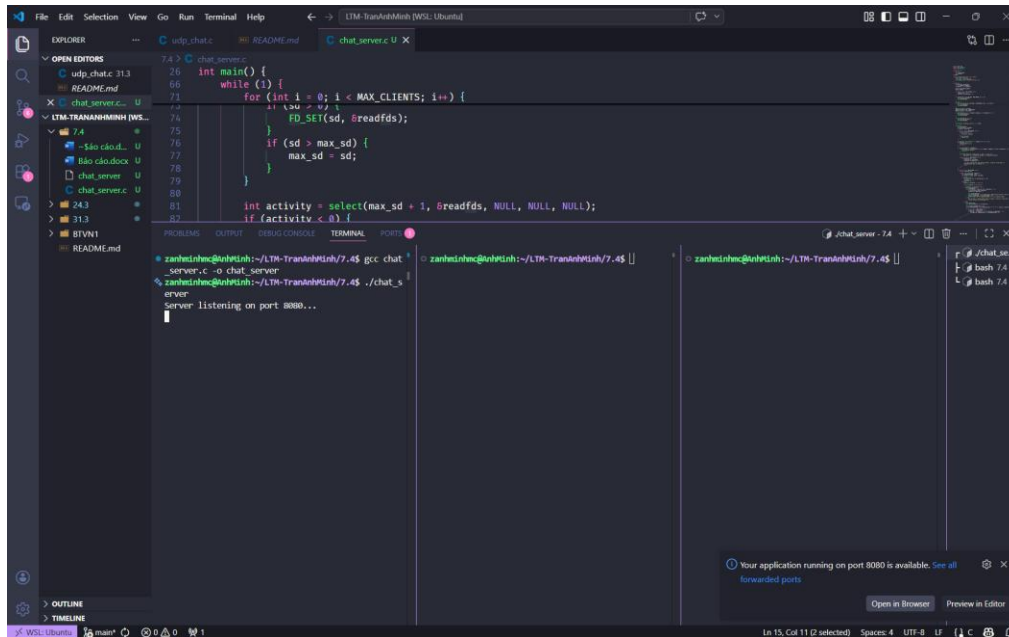
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP
LẬP TRÌNH MẠNG

Trần Anh Minh - 20235382

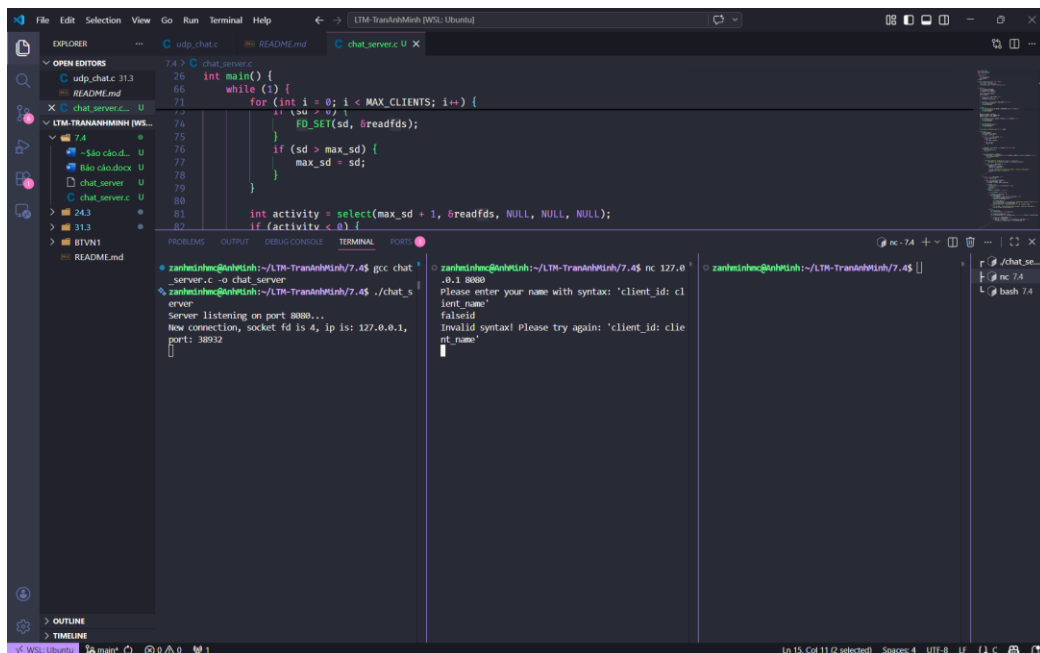
HÀ NỘI, 04/2026

Chat server



Ảnh khởi chạy server

3 terminal từ trái sang phải lần lượt là: server, client 1, client 2



Ảnh client 1 gửi tin cho server

Client 1 gửi tên không theo mẫu, bị server báo lỗi.

```
7.4 > chat_server.c
25 int main() {
66 while (1) {
71 for (int i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) {
74 fd_set(sds, &readfds);
75
76 if (sd > max_sd) {
77 max_sd = sd;
78 }
79
80 int activity = select(max_sd + 1, &readfds, NULL, NULL, NULL);
81 if (activity < 0) {
82
```

```
zanhinhoc@ltn-TranAnhMinh:~/LTM-TranAnhMinh/7.4$ gcc chat_server.c -o chat_server
zanhinhoc@ltn-TranAnhMinh:~/LTM-TranAnhMinh/7.4$ ./chat_server
Server listening on port 8080...
New connection, socket fd is 4, ip is: 127.0.0.1, port: 38932
Client (fd: 4) registered name: c1i
New connection, socket fd is 5, ip is: 127.0.0.1, port: 94200
Client (fd: 5) registered name: c12

nc - 7.4
0.1 8080
Please enter your name with syntax: 'client_id: client_name'
failid
Invalid syntax! Please try again: 'client_id: client_name'
client_id: c1i
Registration successful. Hello c1i!
hello
2026/04/13 02:09:50AM c12: hi
```

Ảnh client 1 và client 2 kết nối và gửi tin nhắn.

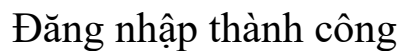
Telnet Server

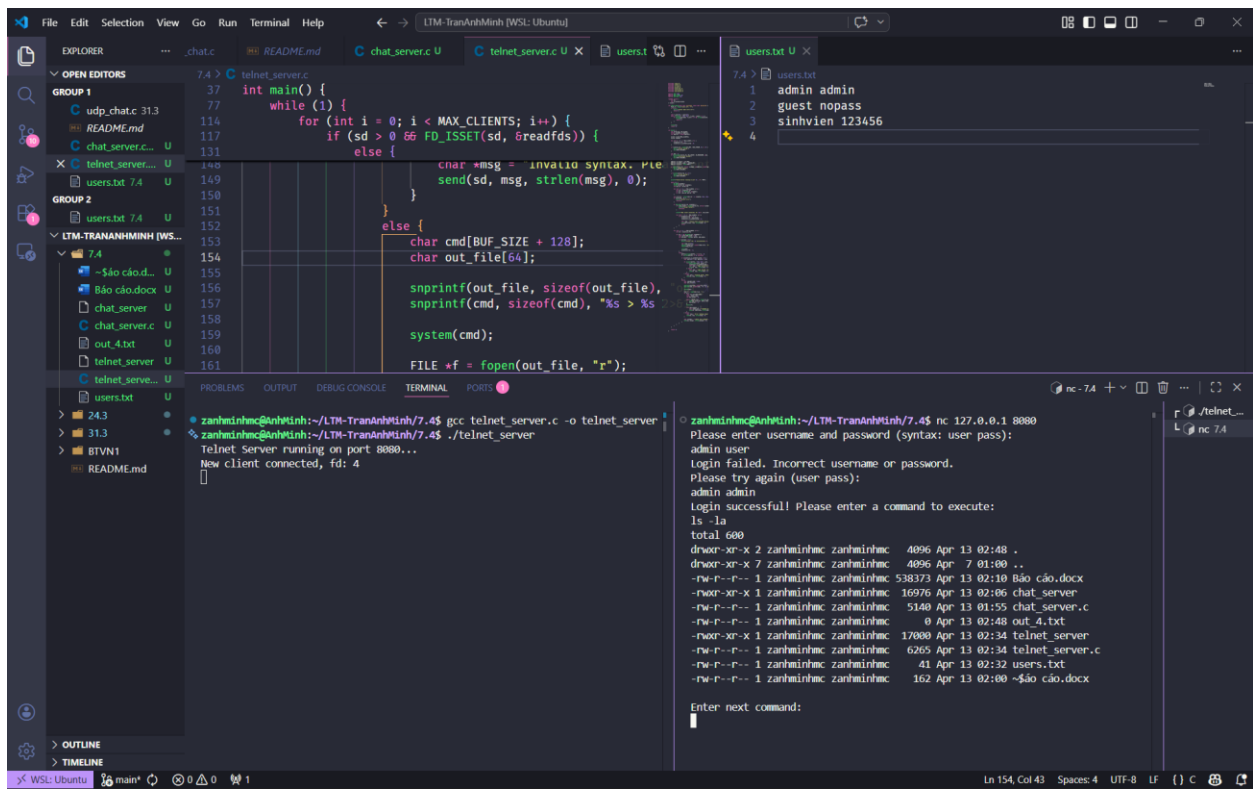
```
7.4 > telnet_server.c
37 int main() {
77 while (1) {
114 for (int i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) {
117 if (sd > 0 && FD_ISSET(sd, &readfds)) {
120 else {
121 char *msg = "invalid syntax. Please try again: 'username password'";
122 send(sd, msg, strlen(msg), 0);
123 }
124 else {
125 char cmd[BUF_SIZE + 128];
126 char out_file[64];
127 sprintf(out_file, sizeof(out_file), "output/%s.txt", cmd);
128 sprintf(cmd, sizeof(cmd), "%s > %s", cmd, cmd);
129 system(cmd);
130 FILE *f = fopen(out_file, "r");
131
```

```
zanhinhoc@ltn-TranAnhMinh:~/LTM-TranAnhMinh/7.4$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
zanhinhoc@ltn-TranAnhMinh:~/LTM-TranAnhMinh/7.4$ ./telnet_server
Telnet server running on port 8080...

users.txt
1 admin admin
2 guest nopass
3 sinhvien 123456
4
```

Ảnh khởi tạo và chạy telnet_server.c





Thử chạy lệnh `ls -la` và nhận kết quả